微算機實習**Lab03**

組別:第**14**組

資工三 **112590034** 高翎竣
資工三 **112590032** 陳俊彥
資工三 **112590453** 詹東儒

日期:**114**年**10**月**31**日

一、實驗內容

本次實驗中我們學到了如何透過qtcreator建立一個UI app, 並透過他控制TX2上的LED燈。

二、實驗過程及結果

I. 實驗過程:

在3-1, 我們先透過qtcreator的widget application, 利用拖拉的方式創建出一個簡單的UI架構, 再將其和Lab02的程式碼合併, 使其能夠復刻透過GPIO讓LED閃爍的功能。
在3-2, 我們使用3-1原有的程式碼額外新增了一個slider、一個progress bar、一個spin box, 將他們的數字參數同步, 並且用輸入的數字來控制LED閃爍的頻率。
在Bonus題, 我們使用C++內建的random函式庫實作隨機產生1~4的燈號, 將所選的LED燈打開後, 再使用qtKeyEvent來偵測鍵盤的輸入, 如果按鈕符合燈號即加分, 不符合則不加分。

II. 實驗結果:

3-1:能夠完全復刻Lab02的行為
3-2:能夠透過slider、spinbox來控制LED閃爍的速度
Bonus:能夠隨機生成閃爍的LED, 並且在按對LED的時候加分

III. 遇到的問題以及怎麼解決:

我們在實作bonus題的時候, 遇到了圖片完全不顯示的問題, 後來來來回回看了很久, 大概花了一節課的時間, 發現只是圖片沒有設定resource, 將圖片設好後經過了幾次的微調, 沒過多久就成功完成了

三、程式碼

LAB03-1

```
#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"
#include "string"
#include "string.h"

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
    QMainWindow(parent),
    ui(new Ui::MainWindow)
{
    ui->setupUi(this);
}

MainWindow::~MainWindow()
{
    delete ui;
}

void MainWindow::on_led_shine_clicked()
{
    if (ui->led1check->checkState()) {
        LED1->enable();
        ui->ledpicture1->show();
    }
    else {
        LED1->disable();
        ui->ledpicture1->hide();
    }

    if (ui->led2check->checkState()) {
        LED2->enable();
        ui->ledpicture2->show();
    }
    else {
        LED2->disable();
        ui->ledpicture2->hide();
    }

    if (ui->led3check->checkState()) {
        LED3->enable();
        ui->ledpicture3->show();
    }
    else {
        LED3->disable();
        ui->ledpicture3->hide();
    }

    if (ui->led4check->checkState()) {
        LED4->enable();
        ui->ledpicture4->show();
    }
    else {
        LED4->disable();
        ui->ledpicture4->hide();
    }
}

void MainWindow::on_led_blink_clicked() {
    std::string label_text = ui->blink_text->toPlainText().toStdString();
    int count = std::stoi(label_text);

    blink(count);
}

void MainWindow::blink(int count) {
    LED1->enable();
    LED2->enable();
    ui->ledpicture1->show();
    ui->ledpicture2->show();
    for (int i=0; i<count; ++i) {
        sleep(1);
        LED1->disable();
```

```
            LED2->disable();
            LED3->enable();
            LED4->enable();
            ui->ledpicture1->hide();
            ui->ledpicture2->hide();
            ui->ledpicture3->show();
            ui->ledpicture4->show();
            sleep(1);
            LED1->enable();
            LED2->enable();
            LED3->disable();
            LED4->disable();
            ui->ledpicture1->show();
            ui->ledpicture2->show();
            ui->ledpicture3->hide();
            ui->ledpicture4->hide();
        }
        sleep(1);
        LED1->disable();
        LED2->disable();
        ui->ledpicture1->hide();
        ui->ledpicture2->hide();
    }
```

LAB03-2(變更的地方)

```
void MainWindow::blink(int count) {
    for (int i=0; i<count; ++i) {
        QTimer::singleShot(i*ui->slider->value()*50, [this]() {this->switch_status_1();});
        QTimer::singleShot(i*ui->slider->value()*50 + ui->slider->value()*25, [this]() {this->switch_status_2();});
    }
    QTimer::singleShot(count*ui->slider->value()*50, [this]() {
        LED1->disable();
        LED2->disable();
        ui->ledpicture1->hide();
        ui->ledpicture2->hide();
    });
}
```

```
void MainWindow::on_slider_sliderMoved(int position)
{
    ui->progressBar->setValue(position);
    ui->spinBox->setValue(position);
}
```

Bonus(變更的地方)

```
void MainWindow::light() {
    int rd = rand() % 4 + 1;

    switch (rd) {
    case 1:
        LED1->enable();
        ui->ledpicture1->show();
        break;
    case 2:
        LED2->enable();
        ui->ledpicture2->show();
        break;
    case 3:
        LED3->enable();
        ui->ledpicture3->show();
        break;
    case 4:
        LED4->enable();
        ui->ledpicture4->show();
        break;
    default:                            //test Error
        LED2->enable();
        ui->ledpicture2->show();
        LED4->enable();
        ui->ledpicture4->show();
    }

    bolt_num = rd;
    count++;

    std::cout << rd << std::endl;
}

void MainWindow::on_led_shine_clicked()
{
    score = 0;
    light();
}
```

```
void MainWindow::keyPressEvent(QKeyEvent *event){
    if(event->key() == Qt::Key_1 && bolt_num == 1)
        score += 10;
    else if(event->key() == Qt::Key_2 && bolt_num == 2)
        score += 10;
    else if(event->key() == Qt::Key_3 && bolt_num == 3)
        score += 10;
    else if(event->key() == Qt::Key_4 && bolt_num == 4)
        score += 10;

    switch (bolt_num) {
    case 1:
        LED1->disable();
        ui->ledpicture1->hide();
        break;
    case 2:
        LED2->disable();
        ui->ledpicture2->hide();
        break;
    case 3:
        LED3->disable();
        ui->ledpicture3->hide();
        break;
    case 4:
        LED4->disable();
        ui->ledpicture4->hide();
        break;
    default:
        break;
    }

    auto a = QString::fromStdString(std::to_string(score));
    ui->score_num->setText(a);
}

void MainWindow::keyReleaseEvent(QKeyEvent *event){
    if(count < 10){
        light();
    }else{
        count = 0;
    }
}
```

四、本次實驗過程說明與解決方法

本次實驗中, 我們學會了使用 Qt Creator 建立 UI 應用程式, 並透過它控制 TX2 上的 LED 燈。首先在 3-1 階段, 我們以 widget application 建立簡單的 UI, 並結合 Lab02 程式實現 LED 閃爍功能;接著在 3-2, 我們新增 slider、progress bar 和 spin box, 同步數值以控制 LED 閃爍頻率。Bonus 部分則運用 C++ 的 random 函式庫隨機產生 1～4 的燈號, 透過 qtKeyEvent 偵測鍵盤輸入, 比對正確即加分。最終實驗結果均符合預期:3-1 成功復刻 Lab02、3-2 可調整閃爍速度、Bonus 能正確加分。過程中曾因圖片未設 resource 導致無法顯示, 經檢查並修正後順利解決問題。

五、分工

學號、組員	貢獻比例	工作內容
112590034 高翎竣	33%	程式撰寫除錯、報告撰寫
112590032 陳俊彥	33%	程式撰寫除錯、報告撰寫
112590453 詹東儒	33%	程式撰寫除錯、報告撰寫